

# MD005

## Último entregable: Optimización

### 1 Introducción

Última entrega de la asignatura MD005 (Sistemas Basados en el Conocimiento) centrada en la optimización de algoritmos a partir de diferentes aproximaciones. Para esta entrega (como para todas) utilizaréis alguno de los datasets que tenéis a continuación:

1. **Motivaciones de compra en China:** Estudio sobre unos 400 consumidores en China (Kaggle: Fashion Shopping Motivations in China).
2. **Pokémon:** Información de 1025 pokémon a modo de pokédex (Kaggle: Data of 1010 Pokémons).
3. **NBA:** Datos de la NBA (National Basket Association) desde el 1996 hasta el 2021 con información de los jugadores (Kaggle: NBA Players Data).

### 2 Desarrollo

Ya que la entrega se centra en la optimización, se pide escoger entre el problema de **clasificación** y/o **regresión** para optimizar los algoritmos que se hayan utilizado.

La recomendación es utilizar el problema de clasificación ya que da más juego, pero como siempre, tenéis libertad para ello.

#### 2.1 Procesado inicial

En esta entrega no será necesario realizar el procesado inicial, reaprovechad el que ya tenéis de entregas anteriores. Sencillamente identificad clase objetivo y preparad los datos igual que antes, no es necesario que justificuéis.

Podéis rehacer el procesado y el análisis si consideráis que os habéis dejado pasos en la entrega anterior, no hay problema.

#### 2.2 Algoritmos

Rescatad los algoritmos utilizados en su configuración “vanilla”, no es necesario justificar su funcionamiento, únicamente que funcionen para que podáis utilizarlos y compararlos con su versión “mejorada”.

##### 2.2.1 Optimización

Aplicad **3 métodos de optimización**, definiendo en cada uno el conjunto de parámetros y el motivo del mismo. Obtendréis diferentes resultados (o quizá no) dependiendo del tamaño del conjunto de datos, por lo que no os tenéis que preocupar siempre y cuando no sean inferiores.

La comparativa que se pide debería contener no solamente las métricas, sino también el tiempo de entrenamiento, inferencia y estructura.

### 3 Conclusiones

Finalmente, incluid conclusiones sobre la entrega. Resolved preguntas como:

- ¿Cuál es el mejor modelo que obtenéis?
- Argumentad y desarrollad vuestra decisión.
- Etc.

### 4 Evaluación por sección

- **Procesado inicial:** 30%
- **Optimización:** 45%
- **Conclusiones:** 25%

Esta vez no tenéis el 10% adicional en el desarrollo de la entrega.

### 5 Dudas, preguntas

Cualquier duda o pregunta, enviad un correo a [jordina.torrents@ext.salle.url.edu](mailto:jordina.torrents@ext.salle.url.edu).

La fecha de entrega es el **8 / 12 de febrero**.